アプライアンスのネットワーク接続（SG6000）を確認する

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/network-bond-modes-for-10-25-gbe-ports.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する 1
SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード 2

アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認しておく必要があります。

StorageGRID アプライアンスを StorageGRID システムのストレージノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。
- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク： * クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを可能にするオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセキュリティを確保できます。クライアントネットワークはオプションです。
- * SANtricity System Manager 用管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは、ストレージコントローラ上の SANtricity システムマネージャへのアクセスを提供し、ストレージコントローラシェルフ内のハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの SANtricity System Manager ネットワークが接続されていないと、 SANtricity の一部の機能を使用できない場合があります。

- * SG6000-CN コントローラの BMC 管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは SG6000-CN 内のベースボード管理コントローラへのアクセスを提供し、 SG6000-CN コントローラのハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの BMC 管理ネットワークが接続されていないと、一部のサポート手順およびメンテナンス手順の実行が困難になります。BMC 管理ネットワークは、サポート目的で必要な場合を除き、接続しないでください。

> StorageGRID ネットワークの詳細については、 _ グリッド入門 _ を参照してください。

関連情報

設置情報（ SG6000 ）の収集

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

ネットワークガイドライン

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

SG6000-CN のネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する 10 / 25GbE ポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

関連情報

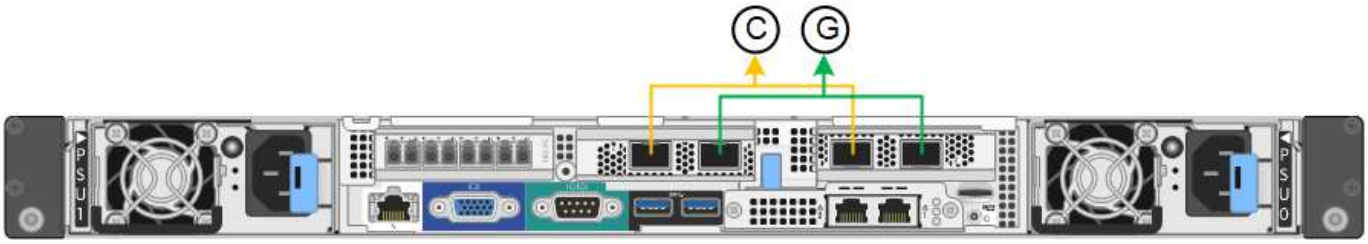
ネットワークリンク（ SG6000 ）の設定

10 / 25GbE ポートのネットワークボンディングモード

SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

Fixed ポートボンディングモード

固定モードは、 10 / 25GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

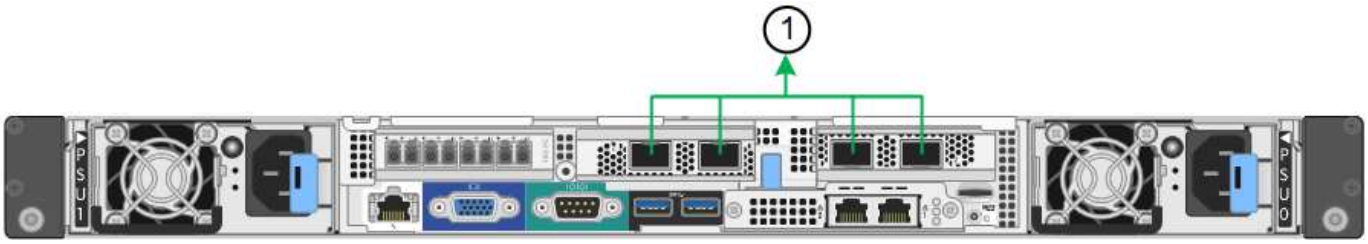
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID のインストール後に Grid Manager でアラートがトリガーされてリンクが停止したことが通知される。このポートは切断されているため、このアラートは安全に無効にすることができます。Grid Manager から * Alert * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

Aggregate ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つの 10 / 25GbE ポートをすべて使用する必要がない場合、使用するポートの数は 1~3 のいくつでもかまいません。複数のポートを使用すると、 10 / 25GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

1GbE 管理ポートのネットワークボンディングモード

SG6000-CN コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択してオプションの管理ネットワークに接続できます。

Independent モードでは、左側の管理ポートだけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。右側の管理ポートは接続されず、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

Active-Backup モードでは、両方の管理ポートが管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に SG6000-CN コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを右側の管理ポートに接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

コールアウト	ネットワークボンディングモード
A	両方の管理ポートが、管理ネットワークに接続された 1 つの論理管理ポートにボンディングされます。
私	左側のポートが管理ネットワークに接続されます。右側のポートは一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。